

2. Übungsblatt zur Vorlesung Fortgeschrittene Algorithmen (WS 2025/26)

Aufgabe 1 – Faire Münzen und Würfel

Wir haben eine Münze, die mit Wahrscheinlichkeit p Zahl und mit Wahrscheinlichkeit $1 - p$ Kopf zeigt. Angenommen die Münze ist unausgewogen, das heißt $p \neq 0.5$

- a) Beschreiben Sie eine Strategie, aus der unausgewogenen Münze ein faires Ergebnis zu bekommen. **2 Punkte**
- b) Können wir eine ähnliche Strategie benutzen, um einen unausgewogenen k -seitigen Würfel fair zu machen? Warum oder warum nicht? In welches praktische Problem könnten wir geraten? **3 Punkte**

Aufgabe 2 – Randomisierte 3-Färbung

Gegeben sind ein Graph $G = (V, E)$ und drei Farben: Rot, Grün und Blau. Wir wollen die Knoten färben. Unser Ziel ist es, möglichst viele bichromatische Kanten, das heißt, Kanten, deren inzidente Knoten unterschiedliche Farben haben, zu bekommen. Entwickeln Sie einen randomisierten Algorithmus für dieses Problem und analysieren Sie die erwartete Anzahl an bichromatischen Kanten.

Hinweis: Es ist ausreichend, eine naive Strategie zu verwenden. **5 Punkte**

Aufgabe 3 – FINDMINSLOWLY

Betrachten Sie den folgenden (ineffizienten) Algorithmus, um das Minimum aus einer Menge S von paarweise unterschiedlichen ganzen Zahlen zu finden.

Falls $|S| = 1$, gebe das einzigartige Element zurück.

Sonst wähle ein zufälliges Element x und berechne rekursiv das Minimum x' von $S \setminus \{x\}$. Falls $x' < x$, gebe x' zurück. Sonst überprüfe, ob x kleiner ist als alle Elemente in $S \setminus \{x\}$ und, falls dem so ist, gebe x zurück.

- a) Ist der Algorithmus korrekt und terminiert er garantiert? **2 Punkte**
- b) Was ist die Worst-Case Laufzeit des Algorithmus? **2 Punkte**
- c) Was ist die erwartete Laufzeit des Algorithmus? **2 Punkte**

Aufgabe 4 – Packing Argument

Sei δ eine positive reelle Zahl. Zeigen Sie, dass ein $\delta \times \delta$ Quadrat höchstens $\mathcal{O}(1)$ Punkte beinhalten kann, sodass der Abstand zwischen jedem Paar dieser Punkte mindestens δ ist. **4 Punkte**

Bitte geben Sie Ihre Lösungen bis **Mittwoch, 29. Oktober 2025, 12:15 Uhr** einmal pro Gruppe über Moodle als pdf-Datei ab. Vermerken Sie dabei stets die Namen aller Bearbeitenden auf der Abgabe.

Grundsätzlich sind stets alle Ihrer Aussagen zu begründen und Ihr Pseudocode ist stets zu kommentieren.